

Modelagem e Simulação: exercício de modelo M/M/1 de uma Lanchonete

José Otávio Ribeiro Baggio
Curso de Ciência da Computação
UFN – Universidade Franciscana
Santa Maria - RS

jose.baggio@ufn.edu.br / otavio.baggiorosul@gmail.com

I. Introdução ao Exercício:

Exercício 1 — Lanchonete (M/M/1)

Objetivo

Montar sozinho no AnyLogic um M/M/1 para um **caixa único**.

Dados de entrada (baseline) — tudo em minutos

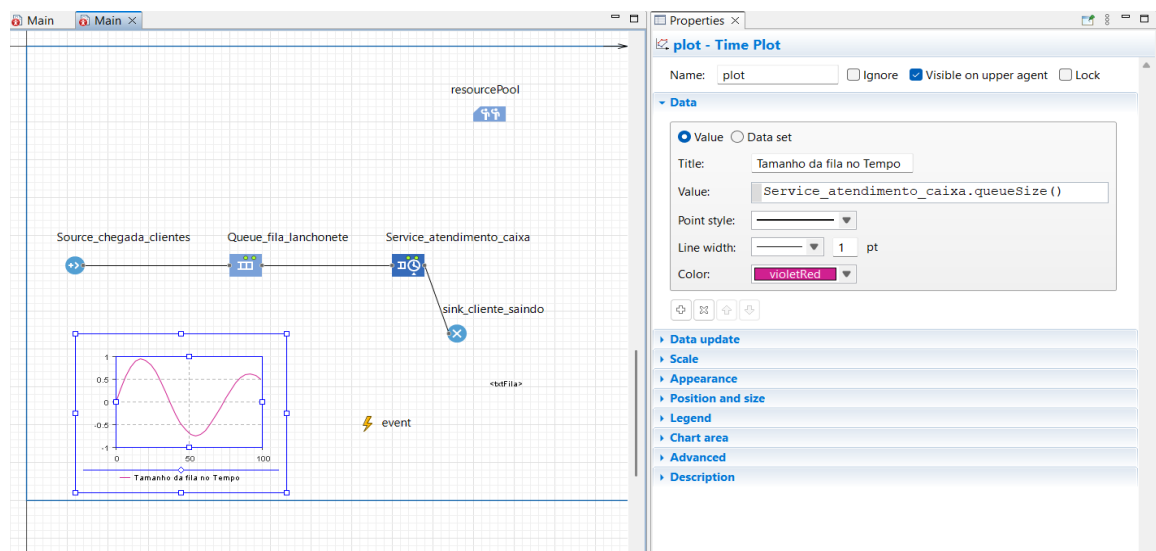
- Taxa de chegada (λ): 0,50 clientes/min
→ Intervalo médio entre chegadas: $1/\lambda = 2,0$ min/cliente
- Taxa de serviço (μ): 0,6667 atendimentos/min
→ Tempo médio de serviço: $1/\mu \approx 1,5$ min/cliente
- Utilização (ρ): $\rho = \lambda/\mu = 0,50 / 0,6667 \approx 0,75$ (Aceitável)

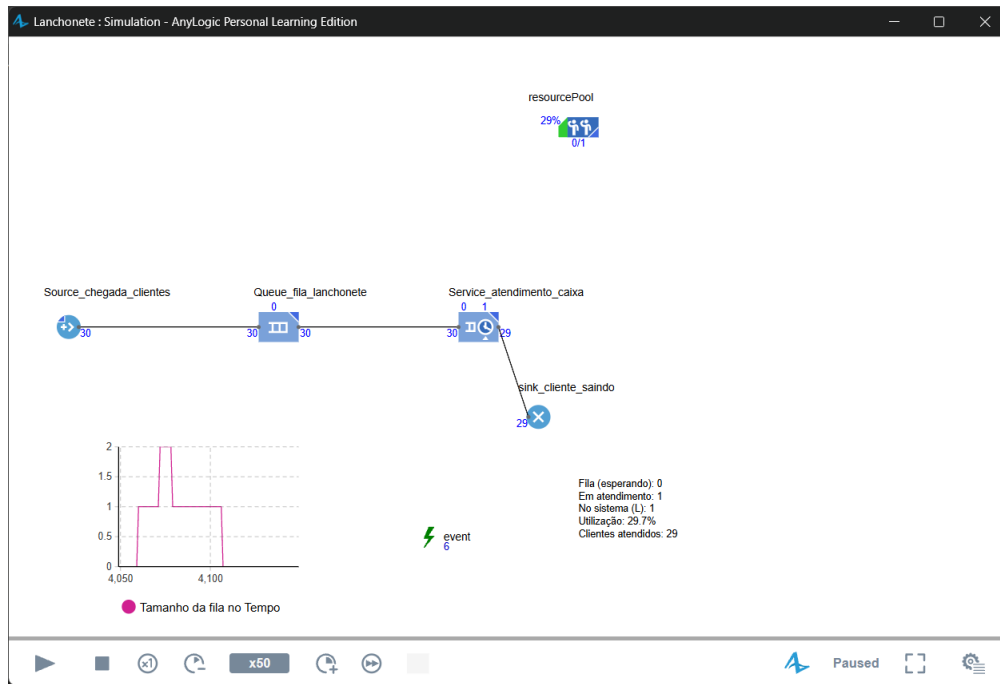
Variação (teste de carga) — minutos

Insira valores para taxa de chegada e atendimento que excedam o limite da taxa de ocupação.

- λ (lambda): taxa de chegada [clientes/min].
- μ (mi): taxa de serviço por servidor [atendimentos/min].
- $1/\lambda$: intervalo médio entre chegadas (também chamado de $E[A]$) [min/cliente].
- $1/\mu$: tempo médio de serviço (também chamado de $E[S]$) [min/cliente].
- ρ (rho): utilização do sistema (carga). Em M/M/1, $\rho = \lambda/\mu$.
- W : tempo médio no sistema (espera + serviço) [min/cliente].
- W_q : tempo médio na fila [min/cliente].
- L : número médio no sistema [clientes].
- L_q : número médio na fila [clientes].

II. Primeira simulação (Baseline):





III. Segunda simulação (Sobrecarga):

Sobrecarga pesada:

Source rate: 2.0 ($\lambda = 2,0/\text{min}$)

Service delay: exponential(2.0) ($\mu = 0,5/\text{min}$)

$\rho = 2,0 / 0,5 = 4,0$ (Sistema colapsa)

